

2013 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2014.1.13

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($6 \times 5 = 30$ 分)

1. 在平面极坐标下二维拉普拉斯方程可以表示成 _____.

2. 特征值问题 $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < L \\ X'(0) = X'(L) = 0. \end{cases}$ 的特征值是 _____,

其对应的特征函数为 _____.

3. 三维拉普拉斯方程第二边值内问题 $\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$ 有解的必要条

件是 _____.

4. 方程 $u_{xx} = xy$ 的通解是 _____.

5. 贝塞尔方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 3)y = 0$ 的通解是 _____.

6. 一维波动方程初值问题 $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + e^x, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 5, u_t(x, 0) = x^2, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$ 的

解为 _____.

二. (10 分) 把方程 $u_{xx} - 3u_{xy} - 4u_{yy} - u_x - 2u_y = 0$ 化为标准型.

三. (10 分) 先求下列定解问题的解, 然后证明该定解问题的解是唯一的:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 2, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 1, & t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

四. (10 分) 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + t \sin \frac{\pi x}{L}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0 = u_t(x, 0), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

五. (10 分) 求解圆域上狄利克雷 (Dirichlet) 问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = -4, & x^2 + y^2 < 1, \\ u(x, y) = 0, & x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

六. (10 分) 用傅里叶 (Fourier) 变换方法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 1 + \cos x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

提示: 已知 Fourier 逆变换公式

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-c^2 \alpha^2 t}] = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4c^2 t}}$$

七. (10 分) 利用拉普拉斯变换方法求下列初值问题的解:

$$\begin{cases} y''(t) - 3y'(t) + 2y(t) = e^t \sin t, & t > 0, \\ y(0) = -3, y'(0) = 5. \end{cases}$$

八. (10 分) 求解圆柱区域的边值问题: 在圆柱内, $\Delta u = 0$, 在圆柱侧面, $u|_{r=a} = 0$, 在圆柱下底 $u|_{z=0} = 0$, 在上底 $u|_{z=L} = A$, 即求下列边值问题的解 $u = u(r, \theta, z)$:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} + u_{zz} = 0, & 0 < r < a, 0 \leq \theta < 2\pi, 0 < z < L, \\ u(r, \theta, 0) = 0, u(r, \theta, L) = A, & 0 < r < a, 0 \leq \theta < 2\pi, \\ u(a, \theta, z) = 0, & 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq z \leq L. \end{cases}$$